



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería de la Seguridad del Software

Nombre: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: June 15, 2026

Contents

19 - Mayo - 2026	5
Objetivos de Aprendizaje	5
Meditación	5
Película	5
Feedback	5
Normas de Estilo de Edición Académica	5
Introducción a la Criptografía	5
21 - Mayo - 2026	7
Objetivos de Aprendizaje	7
Meditación	7
Thomas Alva Edison	7
Criptología	7
Criptografía	9
Criptoanálisis	9
Tipos de Criptología	9
Código César	10
26 - Mayo - 2026	11
Objetivos de Aprendizaje	11
Meditación	11
Albert Einstein	11
Marcos de Referencia	11
Funciones HASH	11
MD5	11
SHA-1	11
SHA-256	12
SHA-384	12
SHA-512	12
SHA-2	12
SHA-3	12
28 - Mayo - 2026	13
Objetivos de Aprendizaje	13
Meditación	13
Steve Jobs	13
Marco de Referencia ISO 27000	13
ISO 27000	13
SGSI-VR	13
Criptografía Simétrica	14
2 - Junio - 2026	15
Objetivos de Aprendizaje	15
Meditación	15
Jeff Bezos	15
Criptografía	15

AES	15
XOR	16
Tarea	16
CAT	16
DOG	16
SUN	17
BOOK	17
04 - Junio - 2026	18
Objetivos de Aprendizaje	18
Meditación	18
Mark Zuckerberg	18
Criptografía Asimétrica	18
Algoritmos	18
Acrónimos	19
09 - Junio - 2026	20
Objetivos de Aprendizaje	20
Meditación	20
Firma Digital	20
Firma Electrónica	21
Certificado Digital	21
Autoridad Calificadora	22
PKI (Infraestructura de Clave Pública)	22
11 - Junio - 2026	24
Objetivos de Aprendizaje	24
Meditación	24

List of Figures

1	Llave Digital Representando la Ciberseguridad	6
2	Dispositivo Utilizado para Cifrar en la Antigüedad	8
3	Representación del Análisis de la Criptografía	9
4	Diagrama del Funcionamiento de la Criptografía Simétrica	14
5	Representación Gráfica del Funcionamiento de la Criptografía Asimétrica	19
6	Representación Gráfica de una Firma Digital	20
7	Representación Gráfica de una Firma Electrónica	21
8	Representación Gráfica de la Firma de un Certificado Digital	22
9	Diagrama de la Infraestructura para una Clave Pública	23

List of Tables

1	Operación de Encriptado para CAT	16
2	Operación de Desencriptado para CAT	16
3	Operación de Encriptado para DOG	16
4	Operación de Desencriptado para DOG	16

5	Operación de Encriptado para SUN	17
6	Operación de Desencriptado para SUN	17
7	Operación de Encriptado para BOOK	17
8	Operación de Desencriptado para BOOK	17

19 - Mayo - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Feedback del 1er Bimestre
 - Normas de Estilo de Edición Académica
2. Proyecto Final
3. Ruta de Capacitación
4. Unidad 2
 - Introducción a la Criptografía

Meditación

Película

- No estamos para tener gloria sino para honrar a Dios
- Amar a otros como a ti
- Honrarlo en relaciones, autoridad, en clases
- Para qué están viviendo?
- Actitud es el aroma del corazón
- Si piensas que fallarás, estás aceptando la derrota
- Dar siempre lo mejor para llegar más lejos
- Da tu mejor esfuerzo a pesar de la gente que no cree en ti
- No enfocarse en los obstáculos sino en los objetivos
- No desperdiciar el don que Dios nos da

Feedback

Normas de Estilo de Edición Académica

1. Escritura en prosa
 - Cuento
 - Escribir en tiempo pasado
2. Escritura en párrafos

Las figuras (capturas) y tablas deben tener su enumeración ascendente y rotuladas. Deben ser, además, referenciados o citados en el manuscrito.

Todas las referencias bibliográficas que están en el listado, deben ser citadas en el texto del manuscrito. No escribir en 1era persona del singular o plural.

Evitar: - Adverbios - Gerundios - Adjetivos - Palabras Coloquiales

Introducción a la Criptografía

La criptografía es la disciplina encargada de proteger la información mediante técnicas matemáticas y algoritmos que permiten transformar los datos en formatos seguros e ilegibles para personas no autorizadas. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad de la información, evitando que terceros puedan acceder o interpretar datos sensibles durante su almacenamiento o transmisión. Aunque sus orígenes se remontan a la antigüedad, la

criptografía moderna se ha convertido en un componente fundamental de la seguridad informática y las comunicaciones digitales.



Figure 1: Llave Digital Representando la Ciberseguridad

En la actualidad, la criptografía no solo protege la privacidad de los usuarios, sino que también proporciona mecanismos para asegurar la integridad, autenticidad y no repudio de la información. A través de técnicas como el cifrado simétrico, el cifrado asimétrico y las funciones hash, es posible verificar que los datos no han sido alterados, confirmar la identidad de los participantes en una comunicación y garantizar que una acción realizada no pueda ser negada posteriormente por su autor.

El crecimiento de Internet, el comercio electrónico, la banca digital y los servicios en la nube ha incrementado significativamente la importancia de la criptografía en la vida cotidiana. Tecnologías como las firmas digitales, los certificados digitales y las infraestructuras de clave pública permiten establecer entornos de confianza para el intercambio seguro de información. Gracias a estos mecanismos, organizaciones y usuarios pueden realizar transacciones y comunicaciones electrónicas con mayores niveles de seguridad y protección frente a amenazas cibernéticas.

21 - Mayo - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Introducción a la Criptografía
 - Definiciones
 - Historia
2. Práctica de Laboratorio: Criptografía basada en el Código César

Meditación

Thomas Alva Edison

Nació en 1912 en Ohio, Estados Unidos. No terminó sus estudios pero fue uno de los mayores inventores de la humanidad.

- Bombilla
- Fonógrafo
- Quinetoscopio

Cuenta la leyenda que él era incomprendido dentro de su escuela. Un día, el director le envió una carta a su madre donde decía que él era muy tonto para entender. Sin embargo, al leerla su madre, le dijo todo lo contrario: que era un genio y que no podían darle clases porque no tenían personal para enseñarle.

- *“El éxito llega a quienes perseveran”*
- *“Hay una manera de hacerlo mejor; encuéntrala”*
- *“No he fracasado, simplemente he encontrado 10000 formas que no funcionan”*
- *“Casi todo mundo deja pasar la oportunidad porque llega disfrazada de trabajo duro”*
- *“Para tener una gran idea, hay que tener muchas”*
- *“Genious is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration”*

Criptología

La criptología es la ciencia que estudia los métodos y técnicas relacionados con la protección y el análisis de la información. Su objetivo principal es garantizar la seguridad de los datos mediante mecanismos que permitan ocultar su contenido a personas no autorizadas y, al mismo tiempo, desarrollar procedimientos para evaluar o comprometer dichos mecanismos. La criptología constituye la base teórica de gran parte de la seguridad informática moderna y desempeña un papel fundamental en la protección de las comunicaciones digitales.

Esta disciplina se divide principalmente en dos áreas: la criptografía y el criptoanálisis. Mientras la criptografía se enfoca en diseñar sistemas seguros para proteger la información, el criptoanálisis estudia las técnicas utilizadas para descubrir vulnerabilidades o descifrar mensajes sin conocer las claves legítimas. La interacción entre ambas áreas impulsa el desarrollo continuo de algoritmos más robustos y métodos de protección más eficaces.



Figure 2: Dispositivo Utilizado para Cifrar en la Antigüedad

Criptografía

La criptografía es la rama de la criptología encargada de desarrollar técnicas para proteger la información mediante procesos de cifrado y descifrado. Su finalidad es transformar datos legibles en un formato incomprensible para cualquier persona que no posea la clave adecuada, garantizando así la confidencialidad de la información durante su almacenamiento o transmisión.

Además de la confidencialidad, la criptografía moderna proporciona mecanismos para asegurar la integridad, autenticidad y no repudio de los datos. Tecnologías como el cifrado simétrico, el cifrado asimétrico, las funciones hash y las firmas digitales son ampliamente utilizadas en aplicaciones como banca electrónica, comercio digital, redes privadas virtuales y sistemas de autenticación seguros.

Criptografía



Figure 3: Representación del Análisis de la Criptografía

El criptoanálisis es la rama de la criptología dedicada al estudio y evaluación de sistemas criptográficos con el propósito de identificar debilidades o recuperar información protegida sin disponer de las claves legítimas. Esta disciplina analiza algoritmos, protocolos y mecanismos de cifrado para determinar su nivel de resistencia frente a distintos tipos de ataques.

Su importancia radica en que permite validar la seguridad de los sistemas criptográficos antes de que sean utilizados en entornos reales. Los especialistas en criptoanálisis emplean métodos matemáticos, estadísticos y computacionales para descubrir vulnerabilidades, contribuyendo al fortalecimiento de los algoritmos y al desarrollo de soluciones más seguras para la protección de la información.

Tipos de Criptología

La criptología puede clasificarse principalmente en criptografía y criptoanálisis, aunque dentro de estas áreas existen diversas especializaciones. La criptografía incluye técnicas

como la criptografía simétrica, asimétrica, de clave pública y las funciones hash, cada una diseñada para resolver necesidades específicas de seguridad en la gestión de la información.

Por otro lado, el criptoanálisis abarca diferentes métodos de ataque y evaluación, como el análisis de frecuencia, los ataques de fuerza bruta y el estudio de vulnerabilidades matemáticas en algoritmos criptográficos. La combinación de ambas áreas permite mantener un equilibrio entre la creación de mecanismos de protección y la evaluación constante de su efectividad frente a nuevas amenazas tecnológicas.

Código César

$$C(x) = (x + n) \bmod 26$$

$$D(x) = (x - n) \bmod 26$$

Donde:

C Cifrado

D Descifrado

x Mensaje o la posición de la letra en el abecedario o alfabeto

n Desplazamiento

26 Es el número de letras del alfabeto latino

26 - Mayo - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Marcos de Referencia
 - Seguridad de la Información & Ciberseguridad
2. Hash
 - MOB
 - SHA1
 - SHA256
 - SHA384
 - SHA512
 - GHA-2
 - GHA-3
3. Práctica de Laboratorio 2 : Criptografía Aplicada a Hashing

Meditación

Albert Einstein

Marcos de Referencia

ISO-27000 Seguridad de la Información

La Seguridad de la Información es el conjunto de políticas, procesos, controles y tecnologías destinados a proteger la información frente a accesos no autorizados, modificaciones indebidas, pérdidas o destrucción. Su objetivo principal es garantizar los principios fundamentales de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, independientemente de si esta se encuentra en formato físico o digital.

La implementación de la Seguridad de la Información permite a las organizaciones reducir riesgos, proteger activos críticos y asegurar la continuidad de sus operaciones. Para ello, se apoya en estándares y marcos de referencia que establecen buenas prácticas para la gestión y protección de los datos frente a amenazas internas y externas.

Funciones HASH

MD5

MD5 (Message Digest Algorithm 5) es una función hash criptográfica que genera un resumen de 128 bits a partir de cualquier conjunto de datos de entrada. Durante muchos años fue ampliamente utilizada para verificar la integridad de archivos y mensajes debido a su rapidez y facilidad de implementación.

SHA-1

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) es una función hash desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) que produce un resumen de 160 bits. Fue ampliamente utilizada en certificados digitales, firmas electrónicas y protocolos de seguridad durante muchos años.

SHA-256

SHA-256 es una función hash perteneciente a la familia SHA-2 que genera un resumen criptográfico de 256 bits. Su diseño ofrece una alta resistencia frente a ataques de colisión y preimagen, convirtiéndolo en uno de los algoritmos hash más utilizados en la actualidad.

SHA-384

SHA-384 es una variante de la familia SHA-2 que produce un valor hash de 384 bits. Fue diseñado para proporcionar un nivel de seguridad superior al de SHA-256, aumentando la dificultad de realizar ataques criptográficos sobre la información protegida.

SHA-512

SHA-512 es una función hash de la familia SHA-2 que genera un resumen de 512 bits. Gracias a su longitud de salida, ofrece una resistencia extremadamente alta frente a ataques de fuerza bruta y colisiones, siendo adecuada para aplicaciones de seguridad avanzadas.

SHA-2

Actualmente, SHA-2 es uno de los estándares más utilizados en la industria para garantizar la integridad y autenticidad de la información. Su resistencia a los ataques conocidos ha permitido su adopción en protocolos de seguridad, sistemas de autenticación y servicios de comunicación segura en Internet.

SHA-3

SHA-3 es la familia más reciente de funciones hash estandarizada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Fue desarrollada a partir del algoritmo Keccak y diseñada para proporcionar una alternativa segura a SHA-2 con una estructura criptográfica completamente diferente.

28 - Mayo - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Marco de Referencia ISO-27000
 - EGSI-VR
2. Criptografía Simétrica
3. Práctica de Laboratorio: Encriptación y Descifrado utilizando AES

Meditación

Steve Jobs

En 1976, Jobs y Wozniak fundaron Apple en el garaje de la familia Jobs. La compañía alcanzó un rápido crecimiento gracias al éxito de computadoras como la Apple II y posteriormente la Macintosh, una de las primeras computadoras personales con interfaz gráfica de usuario. Sin embargo, en 1985 Steve Jobs abandonó Apple tras desacuerdos con la dirección de la empresa y fundó nuevas compañías como NeXT y adquirió lo que más tarde se convertiría en Pixar.

En 1997 regresó a Apple cuando la empresa adquirió NeXT. Bajo su liderazgo, Apple lanzó productos innovadores como el iMac, iPod, iPhone y iPad, redefiniendo industrias enteras y convirtiéndose en una de las compañías más valiosas del mundo. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, pero su legado continúa influyendo en el diseño, la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel global.

- *“La innovación distingue a un líder de un seguidor.”*
- *“Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más.”*
- *“Mantente hambriento, mantente alocado.” (Stay hungry, stay foolish.)*

Marco de Referencia ISO 27000

ISO 27000

La familia de normas ISO/IEC 27000 constituye un conjunto de estándares internacionales orientados a la gestión de la seguridad de la información dentro de las organizaciones. Su propósito es establecer lineamientos, controles y buenas prácticas que permitan proteger los activos de información frente a riesgos, amenazas y vulnerabilidades, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Estas normas proporcionan un marco estructurado para implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Gracias a su enfoque basado en la gestión de riesgos, ISO 27000 es ampliamente utilizada por organizaciones públicas y privadas para fortalecer su postura de seguridad y cumplir con requisitos regulatorios y de negocio.

SGSI-VR

El SGSI-VR (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Basado en la Valoración de Riesgos) es un enfoque que integra los principios de la norma ISO 27001 con procesos sistemáticos de identificación, análisis y tratamiento de riesgos. Su objetivo es proteger

los activos de información mediante la aplicación de controles de seguridad alineados con las amenazas y vulnerabilidades identificadas en el entorno organizacional.

La valoración de riesgos permite priorizar los recursos y esfuerzos de seguridad en función del impacto potencial que tendría un incidente sobre la organización. Este enfoque favorece una gestión más eficiente de la seguridad, ya que las decisiones se basan en el nivel de riesgo real al que están expuestos los procesos, sistemas y datos críticos.

Criptografía Simétrica

La criptografía simétrica es un método de cifrado en el que se utiliza una única clave tanto para cifrar como para descifrar la información. Tanto el emisor como el receptor deben conocer y proteger la misma clave secreta, ya que cualquier persona que tenga acceso a ella podrá recuperar el contenido original de los datos cifrados.

Este tipo de criptografía se caracteriza por su alta velocidad y eficiencia computacional, lo que la hace ideal para proteger grandes volúmenes de información. Algoritmos como AES, DES y Triple DES son ejemplos representativos de criptografía simétrica y se utilizan ampliamente en aplicaciones como almacenamiento seguro, redes privadas virtuales (VPN) y comunicaciones protegidas. Sin embargo, uno de sus principales desafíos es la distribución segura de la clave entre las partes involucradas.

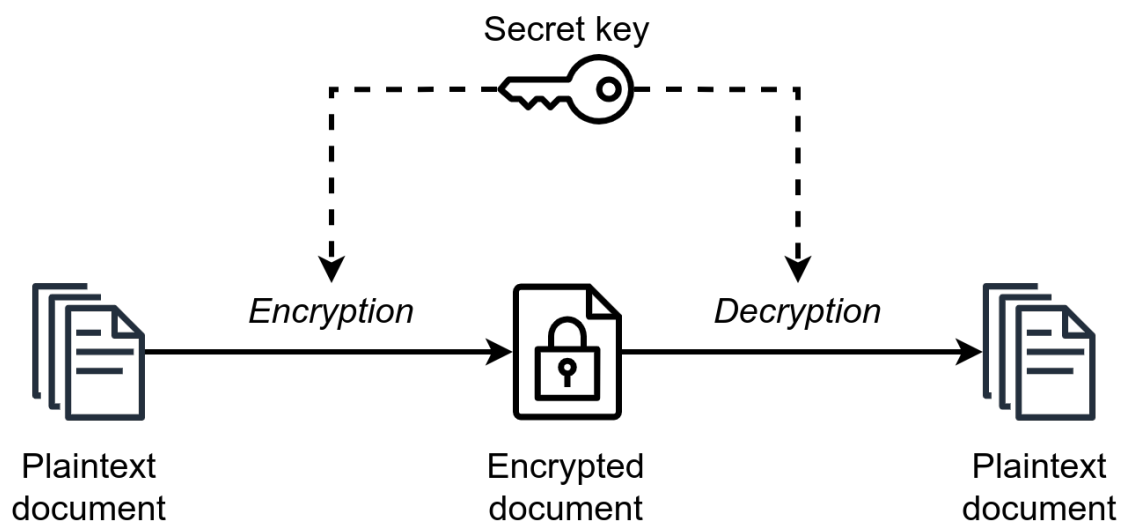


Figure 4: Diagrama del Funcionamiento de la Criptografía Simétrica

2 - Junio - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Criptografía Simétrica
 - Des
 - SDES
 - AES
 - 128 bits
 - 192 bits
 - 256 bits
2. Práctica de Laboratorio: Criptografía Simétrica
 - OpenSSL

Meditación

Jeff Bezos

En 1994, al identificar el rápido crecimiento de Internet, Bezos decidió abandonar su empleo y fundar Amazon desde el garaje de su casa en Seattle. Inicialmente, la empresa operaba como una librería en línea, pero rápidamente amplió su catálogo hasta convertirse en una plataforma global de comercio electrónico. Bajo su liderazgo, Amazon diversificó sus servicios hacia áreas como computación en la nube, inteligencia artificial, entretenimiento digital y dispositivos electrónicos.

Además de Amazon, Bezos fundó Blue Origin en el año 2000 con el objetivo de desarrollar tecnologías para la exploración espacial. También adquirió el periódico The Washington Post en 2013. Su visión empresarial, centrada en la innovación, la experiencia del cliente y la inversión a largo plazo, lo convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo de los negocios y la tecnología.

- *“Si decides que solo harás las cosas que sabes que funcionarán, dejarás muchas oportunidades sobre la mesa.”*
- *“Nos enfocamos obsesivamente en el cliente y no en la competencia.”*
- *“Tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación.”*

Criptografía

Es el proceso de encriptado y desencriptado un mensaje con la misma clave recreada o privada. El objetivo es que no sea descifrada por el criptoanálisis.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) es uno de los algoritmos de cifrado simétrico más utilizados en la actualidad. Fue adoptado como estándar por el gobierno de los Estados Unidos y se caracteriza por utilizar claves de 128, 192 o 256 bits para proteger la información. Su diseño ofrece una combinación de alta seguridad y eficiencia, permitiendo cifrar grandes cantidades de datos de manera rápida y confiable.

XOR

XOR (Exclusive OR) es una operación lógica utilizada en criptografía para combinar datos con una clave mediante la aplicación de la función OR exclusiva. Cuando un bit del mensaje se combina con un bit de la clave, el resultado es 1 si ambos bits son diferentes y 0 si son iguales. Esta propiedad permite que la misma operación sea utilizada tanto para cifrar como para descifrar la información.

Tarea

Realizar 4 ejercicios de encriptación y desencriptación con XOR tal como el ejemplo Linux.

CAT

Clave K - 75

Table 1: Operación de Encriptado para CAT

Carácter	ASCII	Operación XOR	Resultado
C	67	$67 \oplus 75 = 8$	8
A	65	$65 \oplus 75 = 10$	10
T	84	$84 \oplus 75 = 31$	31

Table 2: Operación de Desencriptado para CAT

Valor Cifrado	Operación XOR	Resultado ASCII	Carácter
8	$8 \oplus 75 = 67$	67	C
10	$10 \oplus 75 = 65$	65	A
31	$31 \oplus 75 = 84$	84	T

DOG

Clave K - 75

Table 3: Operación de Encriptado para DOG

Carácter	ASCII	Operación XOR	Resultado
D	68	$68 \oplus 75 = 15$	15
O	79	$79 \oplus 75 = 4$	4
G	71	$71 \oplus 75 = 12$	12

Table 4: Operación de Desencriptado para DOG

Valor Cifrado	Operación XOR	Resultado ASCII	Carácter
15	$15 \oplus 75 = 68$	68	D

Valor Cifrado	Operación XOR	Resultado ASCII	Carácter
4	$4 \oplus 75 = 79$	79	O
12	$12 \oplus 75 = 71$	71	G

SUN**Clave K - 75**

Table 5: Operación de Encriptado para SUN

Carácter	ASCII	Operación XOR	Resultado
S	83	$83 \oplus 75 = 24$	24
U	85	$85 \oplus 75 = 30$	30
N	78	$78 \oplus 75 = 5$	5

Table 6: Operación de Desencriptado para SUN

Valor Cifrado	Operación XOR	Resultado ASCII	Carácter
24	$24 \oplus 75 = 83$	83	S
30	$30 \oplus 75 = 85$	85	U
5	$5 \oplus 75 = 78$	78	N

BOOK**Clave K - 75**

Table 7: Operación de Encriptado para BOOK

Carácter	ASCII	Operación XOR	Resultado
B	66	$66 \oplus 75 = 9$	9
O	79	$79 \oplus 75 = 4$	4
O	79	$79 \oplus 75 = 4$	4
K	75	$75 \oplus 75 = 0$	0

Table 8: Operación de Desencriptado para BOOK

Valor Cifrado	Operación XOR	Resultado ASCII	Carácter
9	$9 \oplus 75 = 66$	66	B
4	$4 \oplus 75 = 79$	79	O
4	$4 \oplus 75 = 79$	79	O
0	$0 \oplus 75 = 75$	75	K

04 - Junio - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Criptografía Asimétrica
 - Protocolos
 - HTTPS
 - SSH
 - PGP
 - GPG
 - Algoritmos
 - RSA
 - EC
2. Práctica de Laboratorio: Criptografía Asimétrica con OpenSSL

Meditación

Mark Zuckerberg

Mientras estudiaba en la Harvard University, Zuckerberg creó en 2004 una plataforma destinada inicialmente a conectar a los estudiantes de la universidad. Este proyecto evolucionó rápidamente y se convirtió en Facebook, una red social que permitió a millones de personas compartir información, comunicarse y construir comunidades en línea. El crecimiento de la plataforma fue exponencial, expandiéndose desde los campus universitarios hasta convertirse en una de las redes sociales más utilizadas del mundo.

Bajo el liderazgo de Zuckerberg, la empresa amplió significativamente sus operaciones mediante la adquisición de plataformas como Instagram y WhatsApp. En 2021, Facebook cambió su nombre corporativo a Meta Platforms para reflejar su enfoque en el desarrollo del metaverso y tecnologías de realidad virtual y aumentada. Actualmente, Mark Zuckerberg es considerado una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica debido a su impacto en las redes sociales, la comunicación digital y la innovación tecnológica.

- *“El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo.”*
- *“Muévete rápido y rompe cosas. Si nunca rompes nada, probablemente no te estás moviendo lo suficientemente rápido.”*
- *“La gente no se preocupa por lo que dices, sino por lo que construyes.”*

Criptografía Asimétrica

Proceso de cifrado y descifrado utilizando una clave pública y otra privada. La clave pública sirve para encriptar. La clave privada sirve para descifrar.

Algoritmos

RSA Basado en la factorización de números primos grandes

EC Curvas elípticas con operaciones matemáticas de curvas

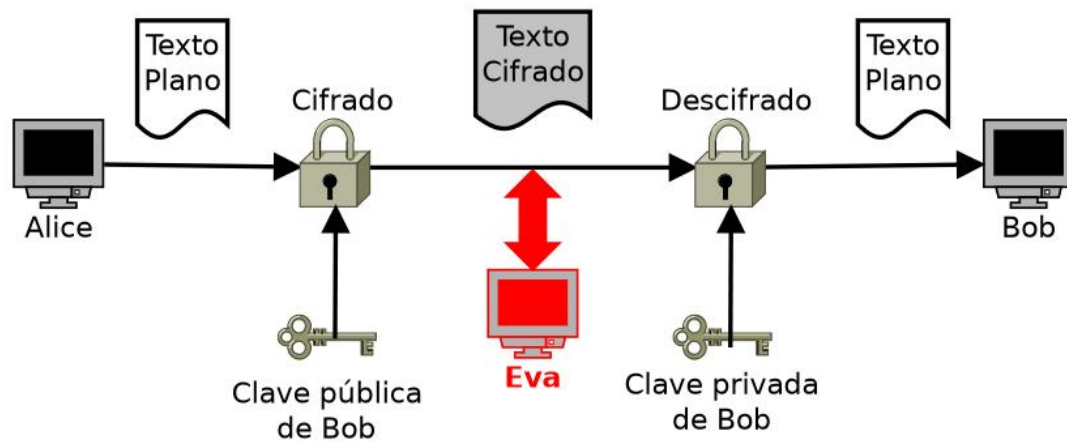


Figure 5: Representación Gráfica del Funcionamiento de la Criptografía Asimétrica

Acrónimos

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure

SSH Secure Shell

PGP Pretty Good Privacy

GPG GNU Privacy Guard

TLS Transport Layer Security

SSL :Secure Sockets Layer

RSA Rivest-Shamir-Adleman

EC Elliptic Curves

09 - Junio - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Aplicaciones de la Criptografía Asimétrica & Hash
 - Firma Digital
 - Firma Electrónica
 - Certificado Digital
 - Autoridad Calificadora
 - PKI (Infraestructura de clave pública)
2. Taller: RSA

Meditación

La meditación fue el compartir.

Firma Digital

La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de un documento o mensaje electrónico. Se basa en el uso de criptografía asimétrica, donde el emisor utiliza su clave privada para generar una firma única asociada al contenido del documento. Posteriormente, cualquier persona con acceso a la clave pública correspondiente puede verificar la validez de dicha firma.

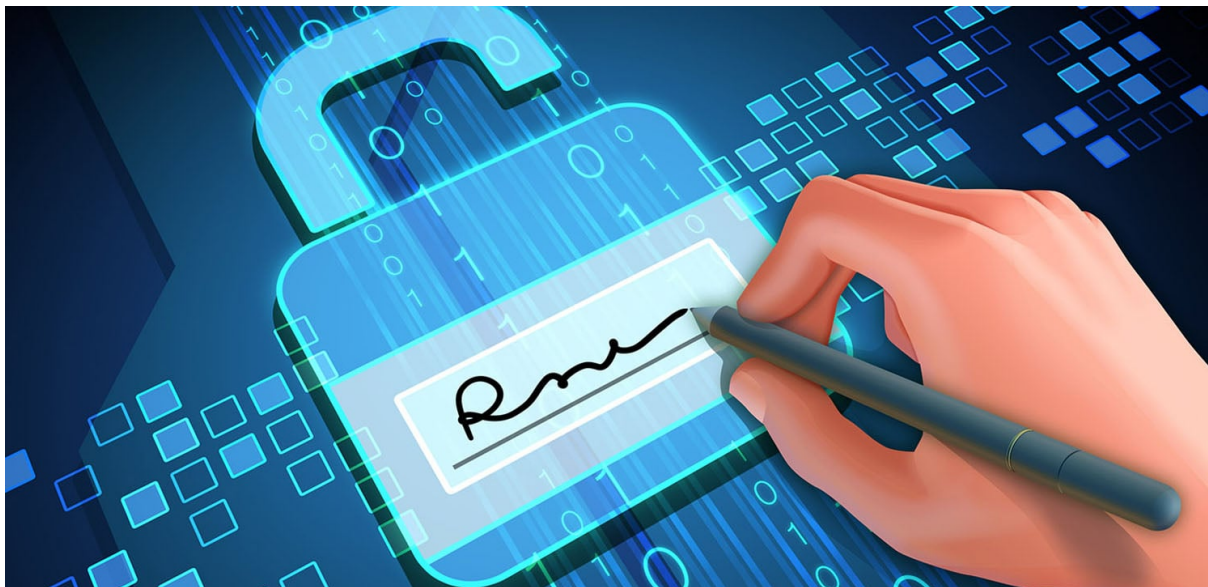


Figure 6: Representación Gráfica de una Firma Digital

Las funciones hash desempeñan un papel fundamental en este proceso, ya que generan un resumen único del documento antes de ser firmado. Si el contenido es modificado, incluso mínimamente, el valor hash cambia y la firma deja de ser válida. Gracias a estas características, la firma digital es ampliamente utilizada en contratos electrónicos, transacciones financieras y sistemas de intercambio seguro de información.

Firma Electrónica

La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos asociados a un documento que permiten identificar al firmante y expresar su aceptación o consentimiento sobre el contenido. A diferencia de la firma digital, la firma electrónica es un concepto más amplio que puede incluir diversos mecanismos de autenticación, desde contraseñas hasta sistemas biométricos o certificados digitales.

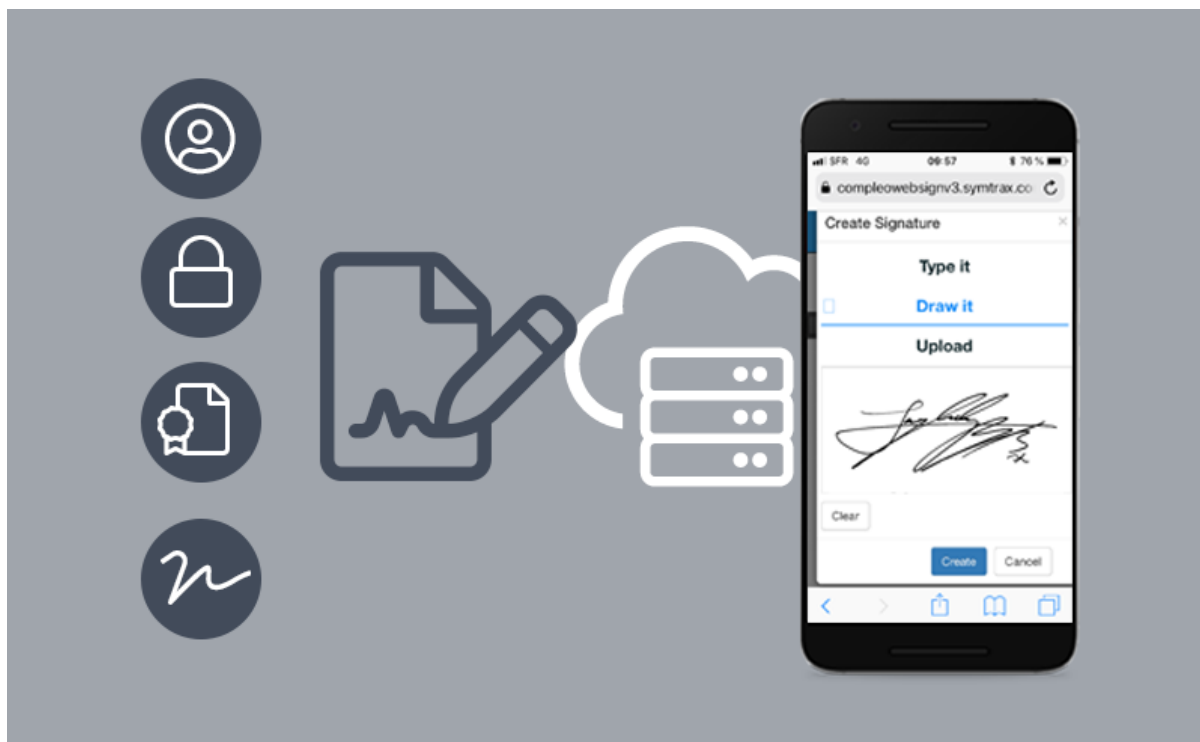


Figure 7: Representación Gráfica de una Firma Electrónica

Su principal objetivo es facilitar la realización de trámites y procesos de manera digital, reduciendo la necesidad de documentos físicos. Dependiendo de la legislación de cada país, ciertos tipos de firmas electrónicas poseen la misma validez jurídica que una firma manuscrita, siempre que se garantice adecuadamente la identidad del firmante y la integridad del documento firmado.

Certificado Digital

Un certificado digital es un documento electrónico que vincula la identidad de una persona, organización o sistema con una clave pública específica. Este certificado contiene información del titular, la clave pública asociada, el período de validez y la firma de una entidad certificadora que garantiza la autenticidad de los datos contenidos en el certificado.

Los certificados digitales permiten establecer confianza en entornos electrónicos al verificar que una clave pública realmente pertenece a la entidad que afirma poseerla. Son utilizados en aplicaciones como sitios web seguros, correos electrónicos firmados digitalmente, autenticación de usuarios y firma de documentos electrónicos, contribuyendo a la seguridad de las comunicaciones digitales.



Figure 8: Representación Gráfica de la Firma de un Certificado Digital

Autoridad Calificadora

La Autoridad Calificadora es una entidad de confianza encargada de emitir, administrar, renovar y revocar certificados digitales. Su función principal consiste en verificar la identidad de los solicitantes antes de emitir un certificado, asegurando que la relación entre la identidad y la clave pública sea legítima y verificable.

Al actuar como un tercero confiable, la Autoridad Calificadora permite que usuarios y organizaciones confíen en los certificados emitidos sin necesidad de conocerse previamente. Además, mantiene mecanismos de control como listas de revocación y validación de certificados para garantizar que únicamente se utilicen credenciales válidas y seguras dentro de los sistemas de comunicación electrónica.

PKI (Infraestructura de Clave Pública)

La Infraestructura de Clave Pública (PKI, Public Key Infrastructure) es un conjunto de políticas, procedimientos, tecnologías y entidades que permiten gestionar de forma segura el uso de certificados digitales y pares de claves criptográficas. Su propósito es proporcionar mecanismos confiables para la autenticación, el cifrado de información y la firma digital en entornos digitales.

Dentro de una PKI participan diversos componentes, como autoridades certificadoras, autoridades de registro, repositorios de certificados y sistemas de validación. Gracias a esta infraestructura, organizaciones y usuarios pueden intercambiar información de manera segura, establecer relaciones de confianza y proteger la integridad de los datos en aplicaciones como comercio electrónico, banca en línea y gobierno digital.

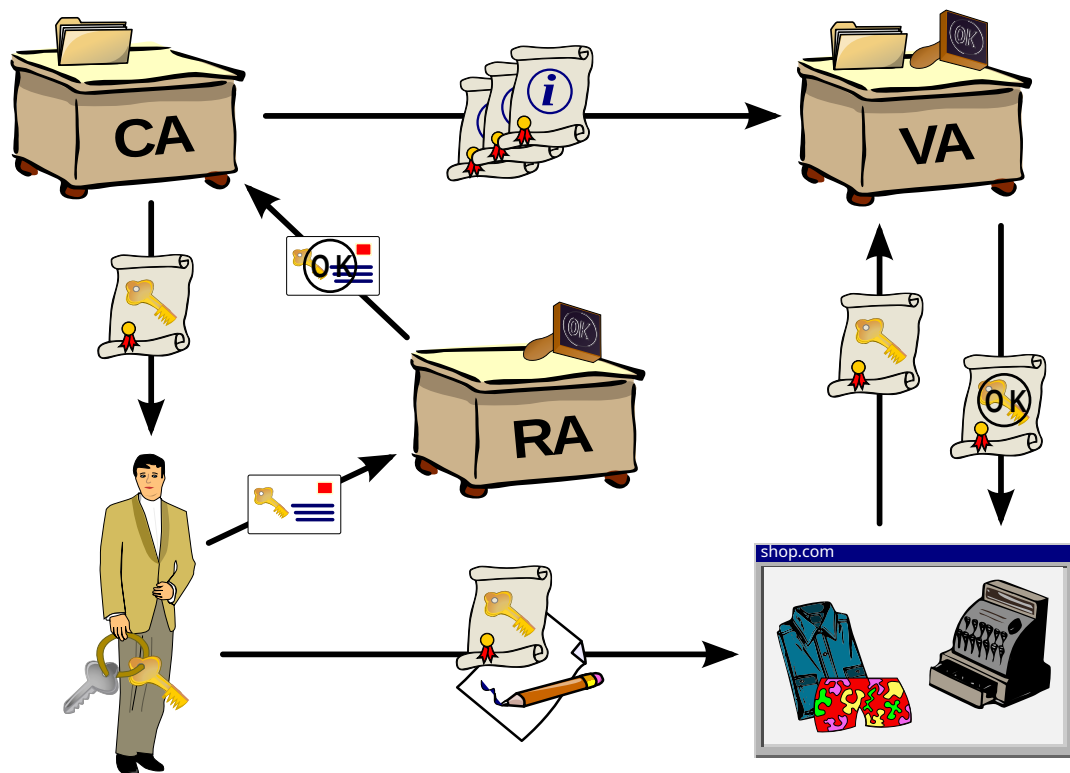


Figure 9: Diagrama de la Infraestructura para una Clave Pública

11 - Junio - 2026

Objetivos de Aprendizaje

1. Aplicación de Criptografía Asimétrica
 - Firma Digital
 - Firma Electrónica
 - Certificado Digital
 - CA
 - PKI
2. Práctica de Laboratorio: Creación, Validación y Visualización de Certificados Digitales

Meditación

El doctor le escribió al presidente de Cisco con 3 proyectos en mente:

- Crear “Cisco University”
- Implementación de Equipo de Alta Tecnología de Computación CISCO
- Cambiar la Telefonía a la marca CISCO

Sin embargo, su solicitud fue cancelada en 15 días, diciendo que Cisco no daba donaciones a proyectos.

El doctor pudo haber dejado de lado esos proyectos pero decidió enviar nuevamente la carta pero a Tricom, quienes le respondieron satisfactoriamente que les interesaban esos proyectos y que en 15 días irían a hacer una evaluación de la universidad.

Una vez llegó el vicepresidente de negocios, la universidad le recibió. Ahí, el doctor le explicó de los 3 proyectos que se tenían en mente.

Después de una llamada, se le autorizaron \$200.000 dólares para utilizarlos en productos para redes. Por lo que el doctor fue a Miami con todos los gastos pagados.